

PROYECTO 2

Link repo: https://github.com/Sofilayerdi/Proyecto2_BDD1.git

NORMALIZACIÓN

- Se mejoró el diseño entregado en los avances, pues se decidió unificar las entidades Flor, Follaje, Listón y Papel en una sola entidad llamada Producto, ya que todas compartían atributos similares como nombre, proveedor, cantidad y precio.

Entidades ahora:

- Producto
- Ramo
- Ramo-Producto
- Proveedor
- Venta
- Ramo-Venta
- Empleado
- Cliente

Atributos

- Producto
 - **id_producto (PK)**
 - nombre
 - categoria
 - id_proveedor (FK)
 - cantidad
 - precio
- Ramo
 - **id_ramo (PK)**
 - total
- Ramo-Producto
 - **id_ramo (PK, FK)**
 - **id_producto (PK, FK)**
 - cantidad
- Proveedor
 - **id_proveedor (PK)**
 - nombre
 - correo

- teléfono
- Venta
 - **id_venta (PK)**
 - id_cliente (FK)
 - id_empleado (FK)
 - fecha
 - precio_total
- Ramo-Venta
 - **id_venta (PK, FK)**
 - **id_rama (PK, FK)**
- Empleado
 - **id_empleado (PK)**
 - nombre
 - rol
 - teléfono
 - correo
- Cliente
 - **id_cliente (PK)**
 - nombre
 - teléfono
 - correo
 - dirección

Dependencias funcionales actualizadas

- id_producto → nombre, tipo, id_proveedor, cantidad, precio
- id_proveedor → nombre, correo, teléfono
- id_cliente → nombre, teléfono, correo, dirección
- id_empleado → nombre, rol, teléfono, correo
- id_rama → total
- id_venta → id_cliente, id_empleado, fecha, precio_total
- (id_rama, id_producto) → cantidad

Primera Forma Normal (1FN)

- Si cumple con la primera forma normal puesto que solamente hay atributos atómicos, es decir, en cada una de las celdas de las tablas solo habrá un valor, no hay listas dentro de columnas.
- Estaba el problema que dentro de un mismo pedido puede haber múltiples ramos y dentro de un ramo múltiples productos. Sin embargo, para solucionar esto se generó una table separada *Ramo-producto*.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Esta forma también se cumple puesto que se cumple 1FN y las tablas con tabla compuesta no tienen dependencias parciales:
 - Ramo-productos: (id_ramo, id_producto) → cantidad
 - Ramo-venta: (id_ramo, id_venta)

En estas tablas todos los atributos dependen de las llaves primarias.

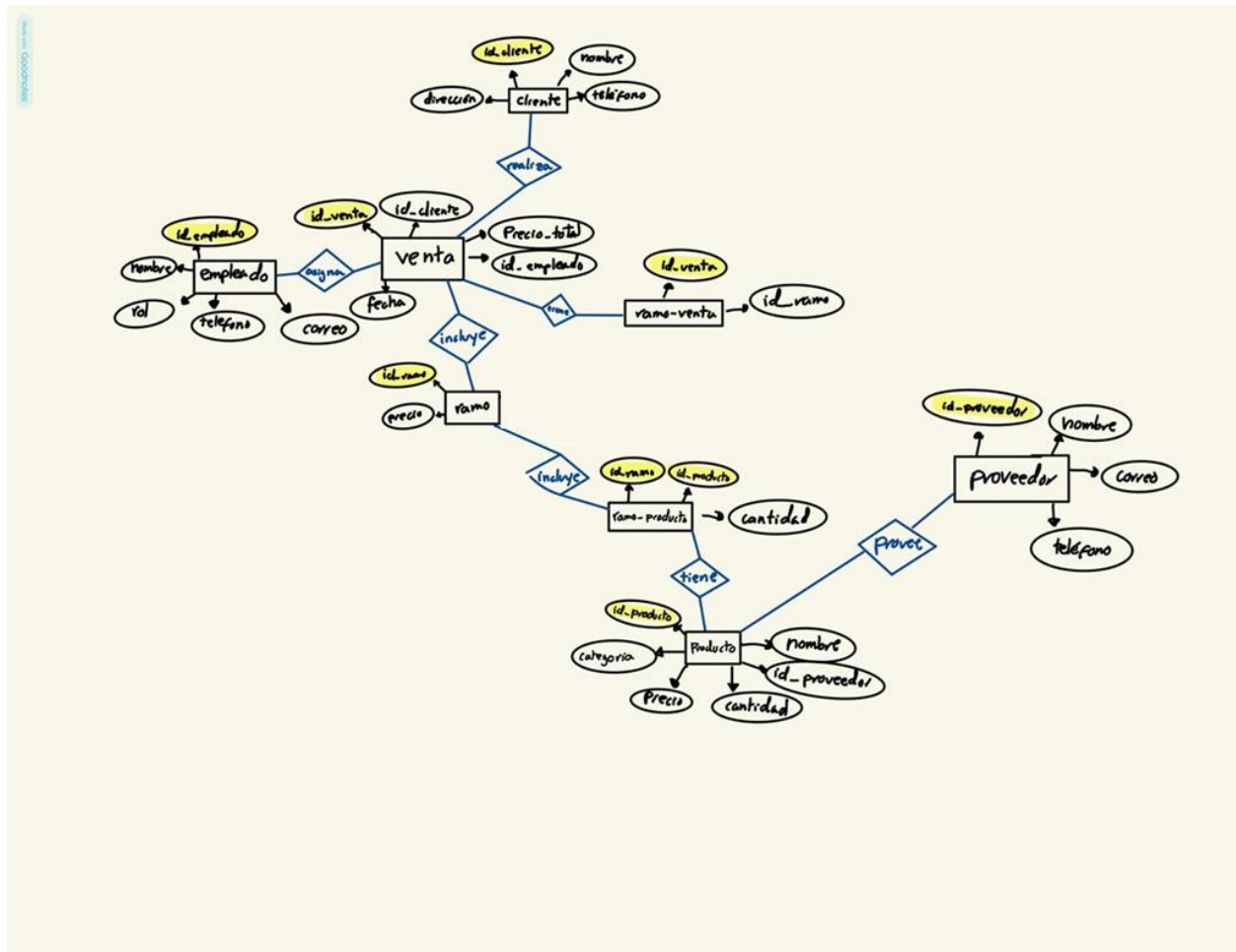
Tercera Forma Normal (3FN)

- El modelo cumple con la Tercera Forma Normal, ya que está en 2FN y no existen dependencias transitivas.
- Todos los atributos dependen únicamente de su clave primaria y no de otros atributos no clave.
- Por ejemplo:
 - En la entidad **Producto**:
 - id_producto → nombre, tipo, id_proveedor, cantidad, precio

Si se almacenara el nombre del proveedor dentro de Producto, se tendría una dependencia transitiva:

- id_producto → id_proveedor → nombre_proveedor
- Sin embargo, esto se evita al separar la información en la entidad **Proveedor**:
 - id_proveedor → nombre, correo, teléfono

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)



Modelo relacional documentado (esquema en notación relacional)

